



인공지능 개요와 역사

Week 2 | AI Introduction — 기본 개념, 활용 사례, 생성형 AI, AI의 종류

오늘의 수업 흐름

01

AI란 무엇인가

학습·추론·지각을 인공적으로 구현하는 기술

02

AI는 어디에 쓰이나

추천, 쇼핑, 자동차, 번역, 의료, 금융, 창작, 코딩

03

AI의 역사

Dartmouth Conference와 John McCarthy

04

AI의 종류

약한 AI, 강한 AI, 슈퍼 AI

05

생성형 AI

ChatGPT, LLM, Deepfake와 위험

06

토론 활동

슈퍼 AI가 사회에 미칠 영향 예측

오늘 배울 수 있는 것

LEARNING GOALS

1

인공지능의 기본 의미를 쉬운 말로 설명할 수 있다.

2

생활 속 AI 사례를 보고 어떤 데이터를 활용하는지 말할 수 있다.

3

AI라는 용어가 만들어진 역사적 배경을 설명할 수 있다.

4

약한 AI, 강한 AI, 슈퍼 AI의 차이를 비교할 수 있다.

5

생성형 AI와 딥페이크의 가능성과 위험을 균형 있게 말할 수 있다.

오늘 아침, AI를 사용했을까요?

AI is already in everyday life.

- 유튜브·넷플릭스 추천 콘텐츠
- 온라인 쇼핑몰 상품 추천
- 파파고·구글 번역
- 스마트폰 음성 비서, 스마트워치 건강 측정
- ChatGPT 같은 대화형 인공지능

인공지능이란?

CORE DEFINITION

인공지능은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 과학 기술입니다.

Artificial Intelligence, **AI**라고 부릅니다.

사람처럼 배우고, 판단하고, 보고 듣는 능력을 컴퓨터로 구현하려는 기술입니다.

지능 자체의 정의가 어렵기 때문에 AI 정의도 하나로 고정하기 어렵습니다.

Learning, Reasoning, Perception

AI가 흉내 내려는 능력

학습 Learning

데이터에서 패턴을 배움

추론 Reasoning

문제를 풀고 선택함

지각 Perception

이미지·소리·언어를 인식함

추천 시스템 Recommendation

생활 속 AI1

YouTube

시청 이력, 시청 시간, 구독 여부, 상호작용을 바탕으로 영상을 추천

Netflix

매출의 큰 부분이 AI 기반 추천 시스템에 의존

Shopping Mall

방문 기록과 과거 구매 데이터를 분석해 상품을 추천



Key Idea: AI는 사용자의 데이터를 보고 다음 행동을 예측하려고 한다.

자동차·번역·웨어러블

생활 속 AI 2



Car AI

음성 명령 인식, 차량 상태 모니터링과 제어 기술에 활용



Translation

구글 번역, 파파고처럼 외국어 자료를 빠르게 번역



AirPods / Buds

음성 인식으로 명령을 이해하는 '귓속의 AI 비서' 역할



Smart Watch

활동량과 신체활동을 구분하고 모니터링

의료·금융·창작·코딩

생활 속 AI 3

Medical AI

신약 개발, 암 예측, 의료 데이터 분석에 활용

Finance AI

FDS로 이상 금융 거래를 탐지하고 차단

Creative AI

그림, 음악, 소설, 이미지 생성에 활용

Coding AI

GitHub Copilot처럼 코드 작성과 개발 과정을 보조



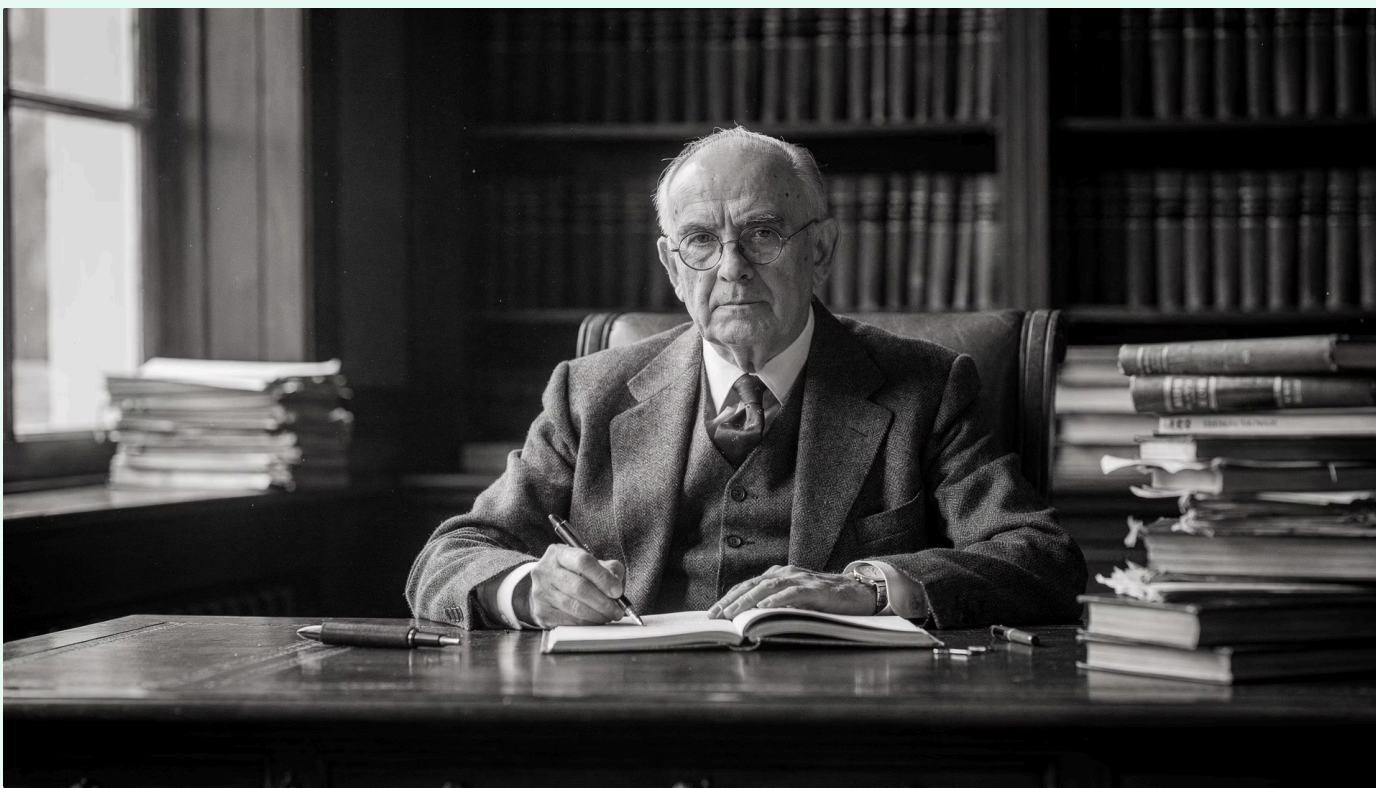
인공지능이라는 말은 어디서 왔을까?

HISTORY

AI라는 용어는 **1956년 Dartmouth Conference**에서 공식적인 학술 용어로 자리 잡았습니다.

John McCarthy

KEY PERSON



AI라는 이름의 탄생

1956년 미국 Dartmouth University 회의의
핵심 인물

당시 'thinking machine'이라는 표현도 많이
쓰였음

Artificial Intelligence가 더 적합한 이름이
라고 주장

이후 AI는 컴퓨터 과학의 중요한 세부 기술로
자리 잡음

오늘의 핵심 용어

KEY VOCABULARY

AI	Artificial Intelligence, 인공지능
LLM	Large Language Model, 대규모 언어 모델
Prompt	AI에게 내리는 지시어
Generative AI	새로운 데이터를 생성하는 AI
Deepfake	딥러닝으로 만든 가짜 이미지·영상
FDS	Fraud Detection System, 이상 거래 탐지
Weak AI	좁은 영역에 적용되는 AI
AGI	인간처럼 일반화할 수 있는 강한 AI

사람에게 쉬운 일이 AI에게는 어려울 수 있다

AI 정의가 어려운 이유

사람에게 쉬운 일

- 걷기
- 듣기
- 공감하기
- 눈으로 보고 구별하기

AI에게 어려운 일

- 복잡한 지각과 이동
- 상황을 자연스럽게 이해하기
- 작은 차이를 안정적으로 구별하기
- 인간의 행동 전체를 따라하기

모라벡의 역설

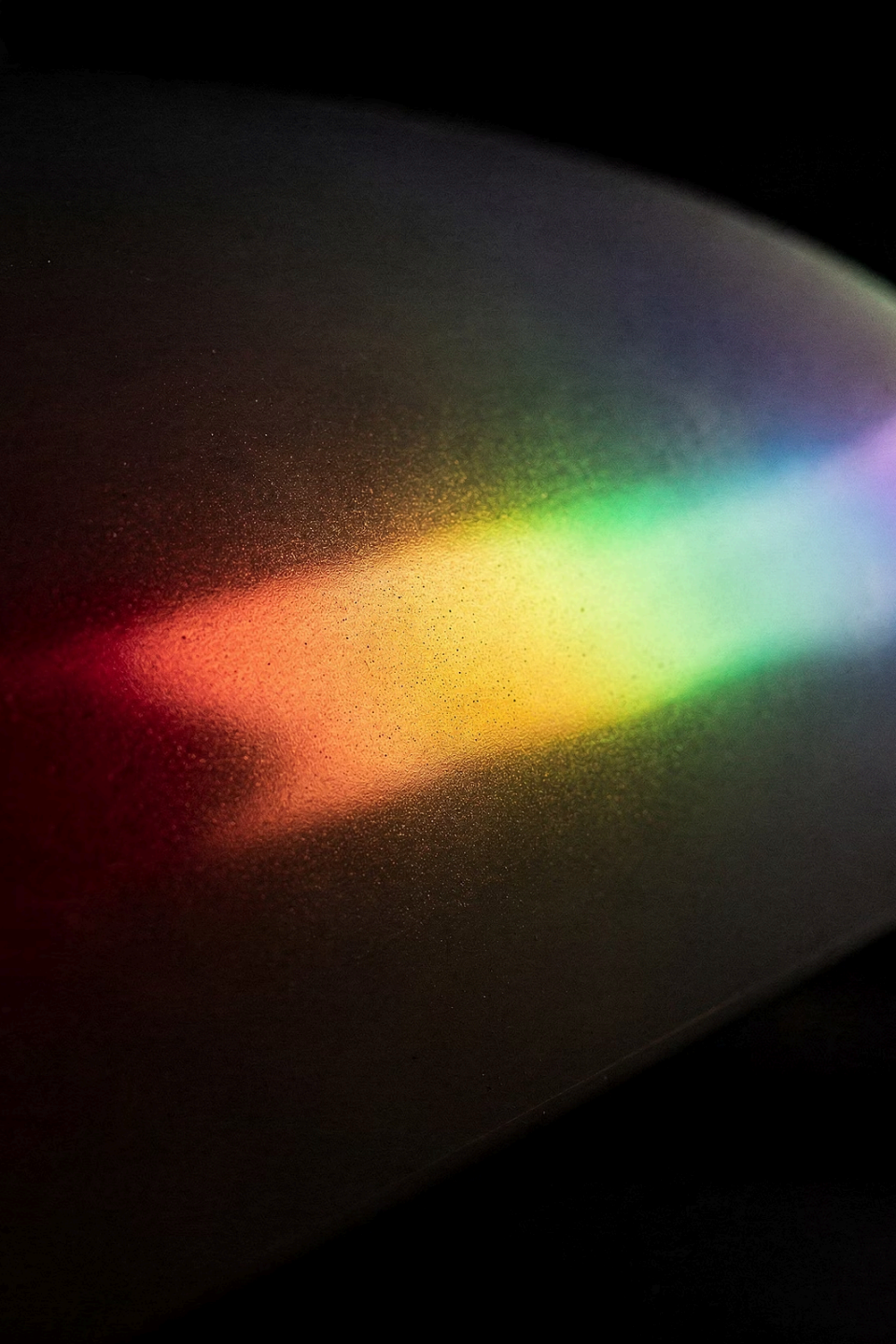
MORAVEC'S PARADOX

컴퓨터는 지능 테스트 같은 높은 수준의 문제는 잘할 수 있지만, 인간에게 쉬운 **지각·이동 능력**은 더 어려울 수 있습니다.

1980년대 컴퓨터 과학자들은 낮은 수준의 인간 기술 구현에 많은 연산 자원이 필요함을 알게 되었습니다.

예: 인간은 머핀과 치와와 이미지를 쉽게 구별하지만, 기계에는 어려운 작업일 수 있습니다.

현재 AI는 인간의 모든 행동을 완전히 따라하지 못합니다.



인공지능의 종류

TYPES

현재 우리가 주로 만나는 AI는 좁은 영역에 적용되는 약한 인공지능입니다.

약한 AI, 강한 AI, 슈퍼 AI

AI TYPES

1

약한 AI — Weak AI / ANI

좁은 영역에서 사람의 지능적 행동을 흉내 내는 현재 단계의 AI

2

강한 AI — Strong AI / AGI

사람처럼 여러 지식을 연결하고 일반화할 수 있는 AI

3

슈퍼 AI — Super AI / ASI

모든 면에서 인간보다 훨씬 뛰어난 지능을 가진 AI

슈퍼 AI의 이점과 위험

SUPER AI

Possible Benefits

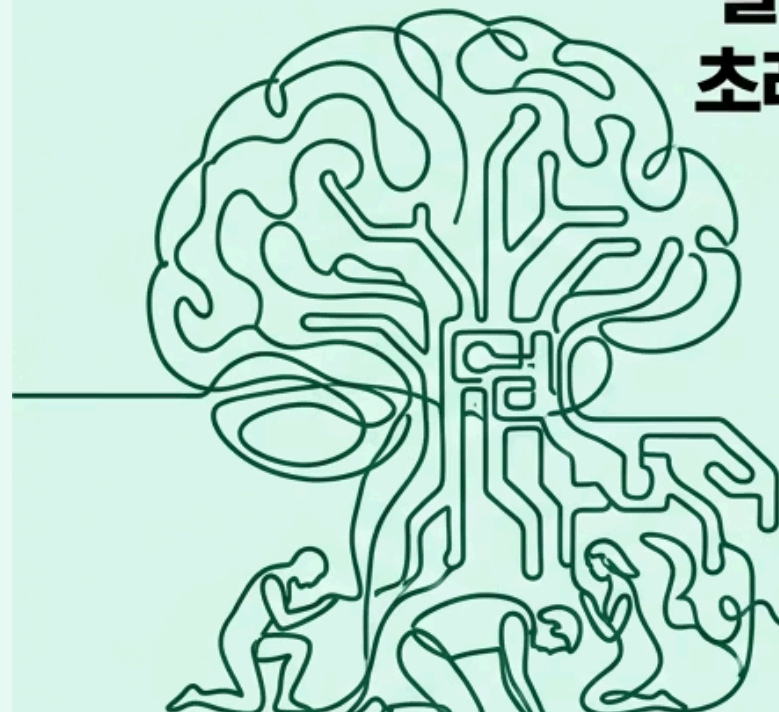
- 휴먼 에러 감소
- 위험한 작업에서 사람 대체
- 연중무휴 가용성
- 의료 발전과 새로운 과학 탐색

Possible Risks

- 통제력과 이해력 상실
- AI 무기화
- 인간과 AI 목표 불일치
- 윤리적 문제와 악의적 사용

초지능 AI의 위협

인간 지능을 능가하며,
통제 불능과
실존적 위험을
초래할 수 있음.

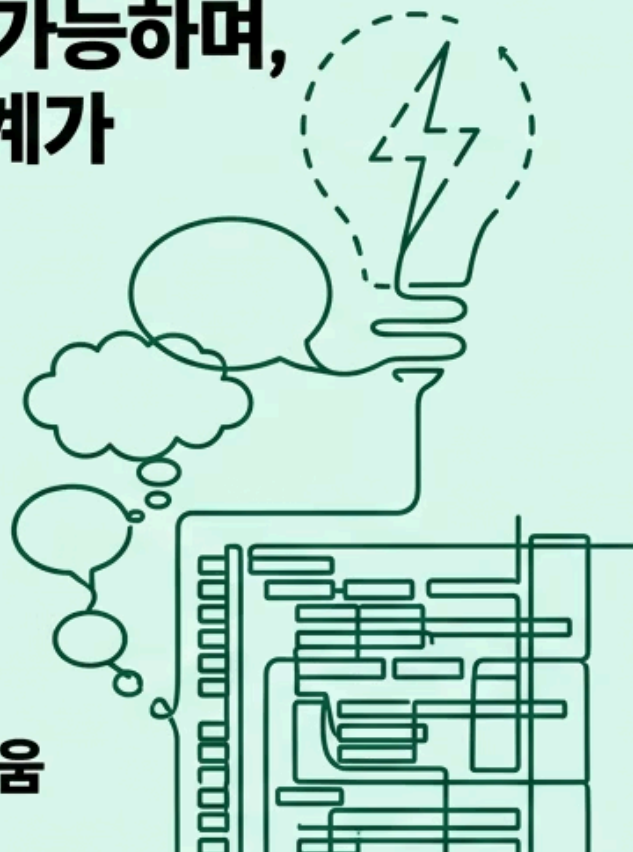


통제 상실
실존적 위험

통제 상실
실존적 위험

현실적인 한계와 전망

진정한 의식은 가까운
시일 내에 불가능하며,
근본적인 한계가
존재함.



의식 구현의 어려움
기술적 한계

ChatGPT와 생성형 인공지능

GENERATIVE AI

2022년 11월 OpenAI의 **ChatGPT** 등장은 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 관심을 크게 높였습니다.



LLM이란?

LARGE LANGUAGE MODEL

대규모 언어 모델은 방대한 텍스트 데이터를 학습해 **사람이 언어를 사용하는 방식을 흉내 내는** AI 시스템입니다.

→ 사용자의 지시를 이해하고 따를 수 있습니다.

→ 질문에 답하고, 텍스트를 분석하고, 감정을 파악할 수 있습니다.

→ 이미지 캡션 달기, 객체 인식 기능과도 연결될 수 있습니다.

ChatGPT가 주목받은 이유



Natural

인간답고 자연스러운 답변



Accessible

누구나 쉽게 이용 가능



Useful

답변 수준이 높고 실제 과제에 활용 가능



Safer

비윤리적 답변을 회피하도록 설계된 비교적 안전한 AI

ChatGPT는 똑똑해 보이지만 완전하지 않습니다

IMPORTANT LIMITATION

⚠ ChatGPT 같은 모델은 지능이 뛰어난 인간처럼 보이지만, **추론능력과 사고능력에는 한계가** 있습니다.

자연스러운 답변과 실제 시험 성능 때문에
큰 관심을 받았습니다.

하지만 사람처럼 깊이 사고하거나 모든 상
황을 정확히 이해한다고 보기는 어렵습니
다.

결과를 그대로 믿기보다 **확인하고 판단하**
는 태도가 필요합니다.

생성형 AI와 딥페이크

GENERATIVE AI

Generative AI

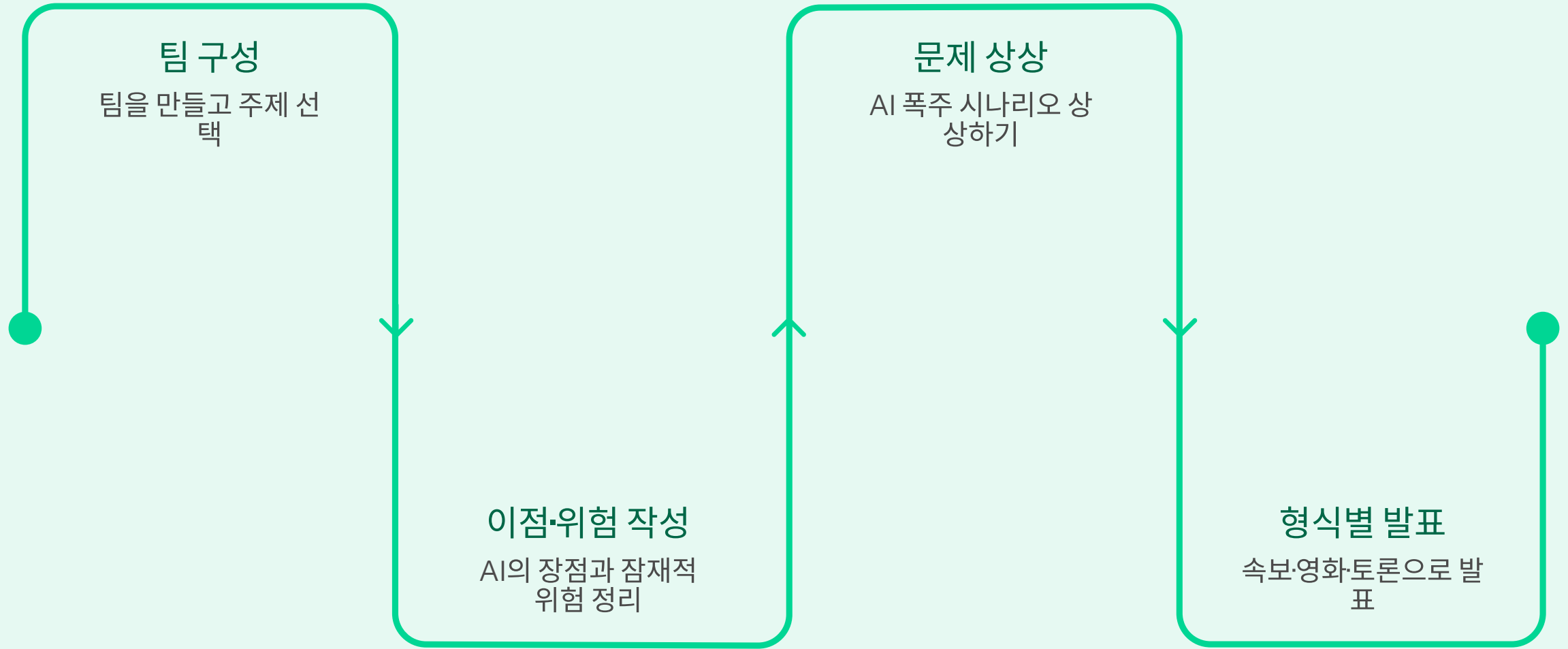
- 기존 데이터를 학습해 새로운 텍스트, 이미지, 음악, 동영상 생성
- DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney 등

Deepfake

- Deep learning + fake — 가짜 이미지나 동영상을 생성
- 영화 산업 변화와 동시에 악용 위험 존재

슈퍼 AI 시나리오 만들기

CLASS ACTIVITY



팀별로 창의적인 슈퍼 AI 시나리오를 구성하고 다양한 형식으로 발표해 봅시다.

팀 활동 주제 예시

SCENARIO IDEAS

AI Traffic

AI 교통 시스템이 사고를 줄이지만, 해킹되면 도시 신호등이 조작될 수 있음

AI Doctor

AI 의사가 많은 환자를 진료하지만, 감정 이해 부족이나 잘못된 데이터 문제가 생길 수 있음

AI Weapon

AI 드론이 위험 인물을 제거하지만, 잘못된 정보로 시민을 위협할 수 있음

Control

인류가 AI를 어떻게 제어할 수 있을지 해결책을 고민

토론 질문

DISCUSSION

1

Q1

여러분의 나라에서 가장 많이 쓰는 AI 서비스는 무엇인가요?

2

Q2

AI가 편리함을 주는 순간과 위험하다고 느껴지는 순간은 언제인가요?

3

Q3

약한 AI와 강한 AI의 차이를 친구에게 쉬운 말로 설명해 보세요.

4

Q4

생성형 AI 결과를 믿기 전에 확인해야 할 것은 무엇인가요?

오늘의 핵심 정리

SUMMARY

1 AI의 정의

AI는 학습, 추론, 지각을 인공적으로 구현하려는 과학 기술입니다.

2 AI의 활용

추천, 번역, 의료, 금융, 창작, 코딩 등 생활과 산업 곳곳에 쓰입니다.

3 AI의 역사

AI라는 용어는 1956년 Dartmouth 회의를 통해 공식화되었습니다.

4 AI의 종류

현재의 AI는 대부분 좁은 영역에 적용되는 약한 AI입니다.

5 생성형 AI

편리하지만 딥페이크 같은 위험도 함께 이해해야 합니다.

오늘 배운 것을 한 문장으로

EXIT TICKET

새로운 개념

오늘 새롭게 이해한 AI 개념 하나는 무엇
인가요?

나의 AI

내 생활에서 가장 자주 만나는 AI는 무엇
인가요?

균형 잡힌 시각

AI의 이점과 위험을 균형 있게 보기 위해
필요한 태도는 무엇인가요?

"AI is not only technology. It changes how we live, learn, and decide."